

Kibocsátás dátuma 24-nov.-2010

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

Átdolgozás száma 11

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Termékleírás:          | <b>Bróm</b>                                    |
| Cat No. :              | <b>B/4000/PB05, B/4000/PB08</b>                |
| Szinonimák             | Bromine molecule.; Diatomic bromine; Dibromine |
| Indexszám              | 035-001-00-5                                   |
| CAS sz                 | 7726-95-6                                      |
| EK-szám                | 231-778-1                                      |
| Összegképlet           | Br <sub>2</sub>                                |
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119461714-37                               |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javasolt felhasználás            | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vállalat   | <p><b>EU entitás / cégnév</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br/>2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brit entitás / cégnév</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br/>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| E-mail cím | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                       |

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Tel: +44 (0)1509 231166  
Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

### Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

### Egészségügyi veszélyek

Heveny inhalációs toxicitás - gozók  
Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

1. kategória (H330)  
1. kategória A (H314)  
1. kategória (H318)

### Környezeti veszélyek

Akut vízi toxicitás

1. kategória (H400)

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H330 – Belélegezve halálos  
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

### Óvatosságra intő mondatok

P301 + P330 + P331 - LENYELES ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

## 2.3. Egyéb veszélyek

A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesetlen anyagokat nem szükséges értékelni.  
Könnyfakasztógáz (anyag, amely a könnyképződést növeli)  
Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## 3.1. Anyagok

| Összetevő | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                               |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bróm      | 7726-95-6 | EEC No. 231-778-1 | >95           | Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic acute 1 (H400) |

| Összetevő | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL) | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Bróm      | -                                           | 100       | -                  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119461714-37 |
|------------------------|------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Azonnal forduljon orvoshoz. Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                                                        |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Az anyag nem gyúlékony; alkalmazzon olyan szert, ami a legmegfelelőbb a környező anyagok tüzeinek oltására.

**Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). Belélegezve végzetes lehet. Korrozív anyag. Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. Ne hagyja, hogy a tűzoltási víz csatornába vagy vízfolyásokba jusson.

**Veszélyes égéstermékek**

Hidrogén-halogenidek, A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Viseljen önhordó légzőkészüléket és védőruházatot. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Viseljen önhordó légzőkészüléket és védőruházatot. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. A kód/gőzök/permet belégzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

**Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás **EU** - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról **HU** - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő | Európai Unió                                           | Egyesült Királyság                                                                                                  | Franciaország                                                                                                      | Belgium                                                                                                                         | Spanyolország                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bróm      | TWA: 0.1 ppm (8hr)<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 0.2 ppm 15 min<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 ppm 8 hr<br>TWA: 0.66 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.67 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.2 ppm 15 minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Összetevő | Olaszország                                                                                                | Németország                                                                                                          | Portugália                                                                             | Hollandia                              | Finnország                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bróm      | TWA: 0.1 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.2 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.1 ppm 8 horas<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.66 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Összetevő | Ausztria                                                                                                                                                                                                   | Dánia                                                                                                                              | Svájc                                                                                                                                | Lengyelország                                                                     | Norvégia                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bróm      | MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 ppm 15 minutter<br>STEL: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 2.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Összetevő | Bulgária                                   | Horvátország                                                           | Írország                                                                                                           | Ciprus                                     | Cseh Köztársaság                                                         |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bróm      | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.1 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 ppm 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő | Észtország                                                         | Gibraltár                                            | Görögország                                                                              | Magyarország                                                                       | Izland                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bróm      | TWA: 0.1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 0.1 ppm 8 hr<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 0.3 ppm<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás | TWA: 0.1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő | Lettország                                 | Litvánia                                             | Luxemburg                                                      | Málta                                      | Románia                                                |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bróm      | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm IPRD<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 ore<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Összetevő | Oroszország                                 | Szlovák Köztársaság                        | Szlovénia                                                | Svédország                          | Törökország                                              |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bróm      | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 urah<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | Indicative STEL: 0.3 ppm 15 minuter | TWA: 0.1 ppm 8 saat<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

|  |  |  |                                                                          |                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minutah | Indicative STEL: 2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                 | Akut hatás helyi<br>(Belélegzés) | Akut hatás szisztémás<br>(Belélegzés) | Krónikus hatások<br>helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások<br>szisztémás<br>(Belélegzés) |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bróm<br>7726-95-6 ( >95 ) | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>                    |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                 | Friss víz    | Friss víz<br>üledékében | Víz szakaszos | Mikroorganizmuso<br>k a<br>szennyvízkezelésb<br>en | Talaj<br>(Mezőgazdaság) |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Bróm<br>7726-95-6 ( >95 ) | PNEC = 1µg/L |                         |               |                                                    |                         |

| Component                 | Tengervíz    | Tengervízben<br>üledékében | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Bróm<br>7726-95-6 ( >95 ) | PNEC = 1µg/L |                            |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

Kézvédelem

Védőkesztyű

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

| Kesztyű anyaga                                                       | Áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Butilkaucsuk<br>Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

## Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

## Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő Savas gázok szűrő „E” típus Sárga Inorganic gases and vapours filter „B” típus szürke

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141; Részecske szűrés: EN149: 2001  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

## Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                  |                                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                  | Folyadék                         |                                            |
| Külső jellemzők                | Vörösbarna                       |                                            |
| Szag                           | Erős                             |                                            |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | -7.2 °C / 19 °F                  |                                            |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány   | 58.7 °C / 137.7 °F               |                                            |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)  | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                   |
| Robbanási határok              | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                   | Nem alkalmazható                 | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                             | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Viszkozitás                    | 0.314 cs at 25 °C                |                                            |
| Vízben való oldhatóság         | 35 g/L (20°C)                    |                                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

|                                       |                                  |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                |
| Összetevő                             | log Pow                          |                |
| Bróm                                  | 1.03                             |                |
| Gőznyomás                             | 230 mbar @ 20 °C                 |                |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 3.111                            |                |
| Térfogatsűrűség                       | Nem alkalmazható                 | Folyadék       |
| Gőzsűrűség                            | 5.51 (Levegő = 1.0)              | (Levegő = 1.0) |
| Részecskejellemzők                    | Nem alkalmazható (folyadék)      |                |

## 9.2. Egyéb információk

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Összegképlet | Br <sub>2</sub> |
| Molekulasúly | 159.82          |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil. Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi.          |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Szerves anyagok. Erős oxidálószer. Ammónia. Fluor. Fémek. Redukálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Hidrogén-halogenidek. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális

Dermális

Belélegzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

1. kategória

| Összetevő | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül | LC50 belélegzés             |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Bróm      | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                    | LC50 = 2.7 mg/L (Rat, 4hrs) |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória A



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 1. kategória

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési  
Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

e) csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

f) rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Célszervek

Nincs ismert.

j) aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

| Összetevő | Microtox | M-tényező |
|-----------|----------|-----------|
| Bróm      |          | 100       |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia

Lebonthatóság

Lebomlás a szennyvíztisztító  
telep

Biológiai nem bomtható le könnyen  
A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.  
Nem releváns szerves anyagoknál.  
Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

**12.3. Bioakkumulációs képesség** A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| Bróm      | 1.03    | Nem áll rendelkezésre adat            |

**12.4. A talajban való mobilitás** A termék olyan illékony szerves vegyületek (VOC), amely könnyen elpárolog a felületről, illékonyága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Levegőben gyorsan szétszóródik

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei** A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szerves anyagokat nem szükséges értékelni.

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok**

**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ** Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

**12.7. Egyéb káros hatások**

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**13.1. Hulladékkezelési módszerek**

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék** Nem szabad kiengedni a környezetbe. A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás** Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

**Európai Hulladék Katalógus** Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk** Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

**IMDG/IMO**

**14.1. UN-szám** UN1744

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő** Bróm

**szállítási megnevezés**

**14.3. Szállítási veszélyességi** 8

**osztály(ok)**

**Mellékes veszély osztály** 6.1

**14.4. Csomagolási csoport** I

**ADR**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1744 |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Bróm   |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8      |
| <b>Mellékes veszély osztály</b>                               | 6.1    |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | I      |

**IATA** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1744                            |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Bróm FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                                 |
| <b>Mellékes veszély osztály</b>                               | 6.1                               |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | I                                 |

**14.5. Környezeti veszélyek** Környezetre veszélyes  
Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Bróm      | 7726-95-6 | 231-778-1 | -      | -   | X     | X    | KE-03605 | X    | -    |

| Összetevő | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Bróm      | 7726-95-6 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bróm      | 7726-95-6 | -                                                    | Use restricted. See item 75.                                   | -                                                                                                         |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

|  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details) |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bróm      | 7726-95-6 | 20 tonne                                                                                 | 100 tonne                                                                                      |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bróm      | WGK2                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EÜM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EÜM r.; 3/2006 (I.26.) EÜM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EÜM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bróm<br>7726-95-6 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H330 – Belélegezve halálos  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint  
RPE - Légzőrendszeri védőeszközök  
LC50 - Halálos koncentráció 50%-os  
NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció  
PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

Kibocsátás dátuma 24-nov.-2010

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

Frissítési összefoglaló Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Bróm

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

---

**BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**